

2025 年春分析 II 期中考试题

- 该考试为闭卷考试。考试过程中不得查阅包括（但不限于）课本、笔记、作业在内的相关资料。考试过程中应关闭包括（但不限于）电脑、手机在内的所有电子设备，与书包一同放在讲台上，并且不得与同学讨论交流。一旦发现违规，试卷按零分处理。
- 所有题目无求解过程不给分。
- 试题的次序不反映其难易程度。
- 本试卷包含此封面共三页，五道大题。如无特别说明，每道大题 24 分。

1. 令 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是两个严格正的实数序列，且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k,$$

其中 $k \geq 0$ 是一个实数。假设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1，且级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散。

a) 证明

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = k.$$

b) 证明：当 x 趋近于 $1-$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n) x^n$ 等价于

$$\frac{\ln(1-x)}{x-1}.$$

c) 令 $p \geq 1$ 为一整数。计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (1-x)^p \sum_{n=0}^{\infty} n^{p-1} x^n.$$

2. 令 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为一连续函数。对 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ，我们定义关于 f 的 n 阶 Bernstein 多项式如下

$$B_n(f) := \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1-X)^{n-k}.$$

a) 证明:

$$B_n(x \mapsto 1) = 1; B_n(x \mapsto x) = X; B_n(x \mapsto x(x-1)) = -\frac{n-1}{n}X(1-X).$$

b) 由此导出:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (k - nX)^2 X^k (1-X)^{n-k} = nX(1-X).$$

c) 证明: $\{B_n(f)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 一致收敛到 f 。(提示: 给定 $\alpha > 0$, 通过分成 k 满足 $|x - \frac{k}{n}| > \alpha$ 或者 $|x - \frac{k}{n}| \leq \alpha$ 来讨论)。

3. 令 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为一 C^2 函数。假设 f 在每一点的微分所对应的矩阵都是旋转矩阵。

a) 证明: f 的雅可比矩阵可以写成

$$\begin{pmatrix} c(x, y) & -s(x, y) \\ s(x, y) & c(x, y) \end{pmatrix},$$

其中 c, s 是两个 $\mathbb{R}^2$ 上的 C^1 函数, 满足 $c(x, y)^2 + s(x, y)^2 = 1$ 。

b) 证明向量 $(\frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial s}{\partial x})$ 及向量 $(\frac{\partial c}{\partial y}, \frac{\partial s}{\partial y})$ 都与向量 (c, s) 垂直。

c) 证明向量 $(\frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial s}{\partial x})$ 与向量 $(\frac{\partial c}{\partial y}, \frac{\partial s}{\partial y})$ 垂直。

d) 由上导出 c, s 均为常值函数。

e) 由上导出 f 本身就是一个旋转仿射映射, 即存在实数 θ , 及实数对 (x_0, y_0) , 使得

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

4. 假设对任意 $y \in Y$ 和任意的 $A \geq a$, $f(x, y)$ 关于 $x \in [a, A]$ 连续, 并且当 y 增大趋于 y_0 时, $f(x, y)$ 单调上升趋于 $x \in [a, A]$ 上的连续函数 $\varphi(x)$ 。

a) 证明: 上述收敛 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$ 关于 $x \in [a, A]$ 是一致的。

b) 进一步假设 $f(x, y) \geq 0$, 且 $\int_a^\infty \varphi(x) dx$ 存在, 证明: 对任意 $y \in Y, y \leq y_0$, $\int_a^\infty f(x, y) dx$ 存在, 并且

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty \varphi(x) dx.$$

5. 计算下列反常积分 ($\alpha, \beta, k > 0$):

a)

$$J := \int_0^\infty \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-kx} dx$$

b)

$$H := \int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{\sin \beta x}{x} e^{-kx} dx.$$